Notes de cours

Outils mathématiques
Y. Samut

6 Optimisation

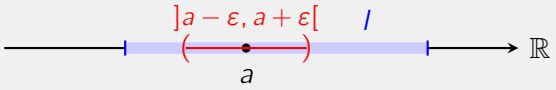
Plan du chapitre

6 Optimisation **1**
6.1 Rappels de géométrie et topologie . . . 2
6.2 Fonctions à deux variables . . . 3
6.2.1 Généralités . . . 3
6.2.2 Dérivées partielles et gradient . . . 4
6.2.3 Dérivées partielles secondes et matrice Hessienne . . . 5
6.3 Optimisation : cas des fonctions à une variable . . . 6
6.3.1 Généralités . . . 6
6.3.2 Convexité et conditions du second ordre . . . 7
6.4 Optimisation libre des fonctions à deux variables . . . 9
6.4.1 Conditions du premier ordre . . . 9
6.4.2 Convexité et conditions du second ordre . . . 10
6.5 Optimisation sous contrainte : méthode de substitution . . . 12
6.6 Optimisation sous contrainte des fonctions à deux variables : Méthode du Lagrangien . 13
6.6.1 Conditions du premier ordre . . . 13
6.6.2 Conditions du second ordre . . . 14
6.6.3 Quelques exemples . . . 15

6.1 Rappels de géométrie et topologie

Définition 6.1 : Point à l'intérieur d'un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit que a est un point de l'intérieur de I si on peut trouver $\varepsilon > 0$ tel que $]a-\varepsilon; a+\varepsilon[\subset I$.
Un voisinage de a dans I est un ensemble de cette forme contenu dans I.



L'idée à retenir est qu'un point de l'intérieur d'un intervalle ne peut pas être une borne de cet intervalle.

Exemple 6.2

1 n'est pas un point de l'intérieur de $[0; 1]$.

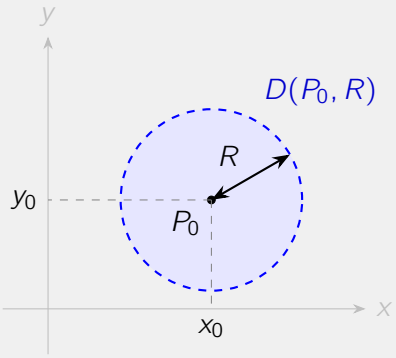
On cherche maintenant à obtenir une définition similaire dans le plan $\mathbb{R}^2$.

Définition 6.3 : Disque ouverte

Soit $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ un point du plan. Le disque ouverte centrée en P_0 et de rayon $R > 0$, notée $D(P_0, R)$, est définie par

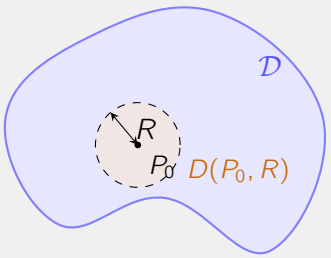
$$D(P_0, R) = \left\{ P \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, P_0) < R \right\}.$$

où d est la distance euclidienne.



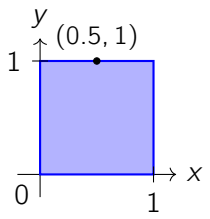
Définition 6.4 : Point à l'intérieur d'un domaine

Soit $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ un point du plan et $\mathcal{D}$ un domaine de $\mathbb{R}^2$.
On dit que P_0 est un point de l'intérieur de $\mathcal{D}$ s'il existe un rayon $R > 0$ tel que $D(P_0, R) \subset \mathcal{D}$.
Un voisinage de P_0 dans $\mathcal{D}$ est un ensemble de cette forme contenu dans $\mathcal{D}$.



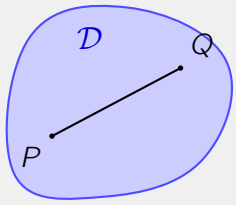
Exemple 6.5

Le point $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ n'est pas un point de l'intérieur du carré $[0;1]^2$.



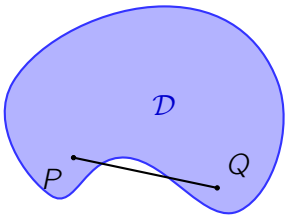
Définition 6.6 : Domaine convexe

Un domaine $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$ est convexe si pour tous $P, Q \in \mathcal{D}$ et $t \in [0;1]$, $tP + (1-t)Q \in \mathcal{D}$.
Cela signifie que le segment $[P, Q]$ est inclus dans $\mathcal{D}$.



Exemple 6.7

L'esemble ci-contre n'est pas convexe.



6.2 Fonctions à deux variables

6.2.1 Généralités

Définition 6.8

Une fonction à deux variables est une application $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ où $\mathcal{D}$ est un domaine du plan $\mathbb{R}^2$.

Exemple 6.9

La fonction $(x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ est une fonction à deux variables définies sur le disque unité fermé $\mathbb{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 \leqslant 1\right\}$.

Définition 6.10 : Continuité des fonctions à deux variables

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
On dit que f est continue en (x_0, y_0) si

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} |f(x,y) - f(x_0,y_0)| = 0.$$

On dit que f est continue sur le domaine $\mathcal{D}$ si f est continue en tout point de $\mathcal{D}$.

Définition 6.11 : Représentation graphique

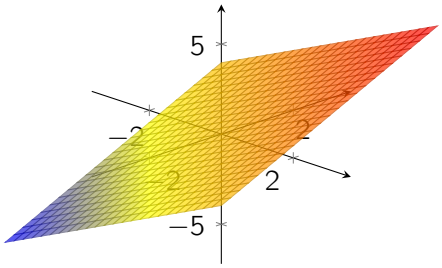
Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables. On appelle graphe de f l'ensemble Γ défini par

$$\Gamma_f = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, \exists (x,y) \in \mathcal{D},\ z = f(x,y)\right\}.$$

Il s'agit d'une surface de l'espace.

Exemple 6.12

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x,y) = x + y$.
Son graphe Γ_f est le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y - z = 0$ de $\mathbb{R}^3$.



6.2.2 Dérivées partielles et gradient

Définition 6.13 : Dérivées partielles

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
On définit les domaines de $\mathbb{R}$,

$$\mathcal{D}_x = \{x \in \mathbb{R} \,|\, (x, y_0) \in \mathcal{D}\} \text{ et } \mathcal{D}_y = \{y \in \mathbb{R} \,|\, (x_0, y) \in \mathcal{D}\},$$

et les fonctions partielles à une variable

$$f_x : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}_x & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x, y_0) \end{array} \right. \quad \text{et} \quad f_y : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}_y & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ y & \longmapsto & f(x_0, y) \end{array} \right. .$$

- ▷ La dérivée partielle de f par rapport à x en (x_0, y_0) est, si elle existe, la dérivée de la fonction partielle f_x évaluée en x_0. Elle est notée $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$.
- ▷ La dérivée partielle de f par rapport à y en (x_0, y_0) est, si elle existe, la dérivée de la fonction partielle f_y évaluée en y_0. Elle est notée $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

Remarque. On définit alors les fonctions dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Exemple 6.14

Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x, y) = x(y - 1)$ et $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
2. $f(x, y) = xe^{xy}$ et $(x_0, y_0) = (1, 0)$.
3. $f(x, y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$ et $(x_0, y_0) = (1, 1)$.
4. $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ et $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
5. $f(x, y) = \arctan(1 + (x - y)^2)$ et $(x_0, y_0) = (0, 1)$.

Définition 6.15 : Vecteur gradient

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$ telles que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existent. Le gradient de f en (x_0, y_0) est le vecteur défini par

$$\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Exemple 6.16

Déterminer le gradient de $(x, y) \mapsto e^{xy}$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

6.2.3 Dérivées partielles secondes et matrice Hessienne

Définition 6.17 : Dérivées partielles secondes

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables qui admet des dérivées partielles en $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$. Si ces dérivées partielles admettent elles-mêmes des dérivées partielles en (x_0, y_0), on dit que f possède des dérivées partielles du second ordre en (x_0, y_0), que l'on note :

- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0)$.
- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$.
- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$.
- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0)$.

Les deux dernières sont appelées dérivées partielles croisées.

Remarque. On définit alors les fonctions dérivées partielles secondes.

Exemple 6.18

Déterminer les dérivées partielles secondes de $(x, y) \mapsto \cos(xy) + xy$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Théorème 6.19 : Théorème de Schwarz

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables qui admet des dérivées partielles secondes en $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
Si les fonctions dérivées partielles secondes **croisées** sont continues en (x_0, y_0) alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

Définition 6.20 : Matrice hessienne

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables qui possède des dérivées partielles secondes en $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
La matrice hessienne de f au point (x_0, y_0) est la matrice carrée définie par :

$$H(f)(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Remarque. Si les dérivées croisées sont continues en (x_0, y_0) alors la matrice hessienne est symétrique à valeurs réelles et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Exemple 6.21

Déterminer la matrice hessienne de $(x, y) \mapsto \cos(xy) + xy$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

6.3 Optimisation : cas des fonctions à une variable

6.3.1 Généralités

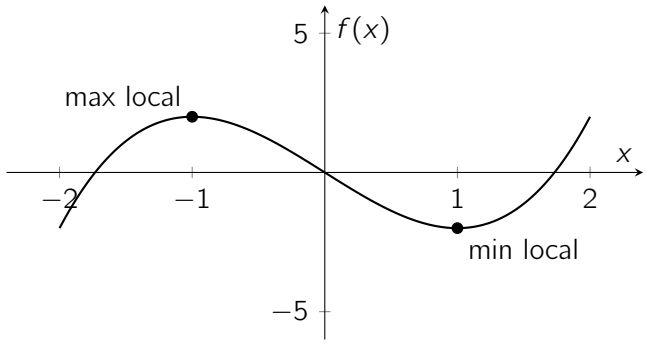
Définition 6.22

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable et $x_0 \in I$.

- ▷ x_0 est un point de maximum (resp. minimum) **global** pour f si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant f(x_0)$ (resp. $f(x) \geqslant f(x_0)$). On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum (resp. minimum).
- ▷ x_0 est un point de maximum (resp. minimum) **local** pour f s'il existe un voisinage V de x_0 tel que x_0 soit un point de maximum (resp. minimum) global de $f_{|V} : V \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum (resp. minimum).
- ▷ Un extremum est un maximum ou un minimum.

Exemple 6.23

- ▷ 1 est un point de minimum global de $x \mapsto (x-1)^2$.
- ▷ Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 - 3x$.



Définition 6.24 : Point critique

Soit I un intervalle, x_0 un point de l'intérieur de I et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.
On dit que x_0 est un point critique si $f'(x_0) = 0$.

Proposition 6.25

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.
Si x_0 est un point de l'intérieur de I qui est un point d'extremum local de f alors c'est un point critique.
Un point critique qui n'est pas un extremum est appelé point col ou point-selle.

Remarque. Les extrémums d'une fonction dérivable se trouvent parmi ses points critiques.

Exemple 6.26

Dans chacun des cas suivants, déterminer les points critiques et leur nature.

$$f(x) = x^3(x^2-1) \quad g(x) = x^2 \quad h(x) = x^3$$

6.3.2 Convexité et conditions du second ordre

Définition 6.27 : Convexité

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable.

- ▷ On dit que f est **convexe** si, et seulement si, pour tous $x, y \in I$ et $t \in [0;1]$,

$$f(tx + (1-t)y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

- ▷ On dit que f est **concave** si, et seulement si, pour tous $x, y \in I$ et $t \in [0;1]$,

$$f(tx + (1-t)y) \geqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

Proposition 6.28 : Convexité et dérivabilité

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable.

- ▷ f est convexe (resp. concave) si, et seulement si, $f'' \geqslant 0$ (resp. $f'' \leqslant 0$).
- ▷ On dit que f est localement convexe (resp. convexe) autour d'un point x_0 à l'intérieur de I s'il existe un voisinage V de x_0 telle que $f'' \geqslant 0$ sur V (resp. $f'' \leqslant 0$ sur V).

Exemple 6.29

- ▷ $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
- ▷ $x \mapsto -x^2$ est concave sur $\mathbb{R}$.
- ▷ $x \mapsto x^3$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ et concave sur $\mathbb{R}_-$.

Proposition 6.30 : Convexité et étude global

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable telle que f'' soit continue et x_0 un point critique de f.

1. Si f est convexe alors x_0 est un point de minimum global.
2. Si f est concave alors x_0 est un point de maximum global.

Proposition 6.31 : Convexité et étude local

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable telle que f'' soit continue et x_0 un point critique de f.

1. Si $f''(x_0) > 0$ alors x_0 est un point de minimum local.
2. Si $f''(x_0) < 0$ alors x_0 est un point de maximum local.
3. Si $f''(x_0) = 0$ alors on ne peut rien conclure.

Démonstration. L'idée est d'utiliser la proposition précédente. Par exemple, si $f''(x_0) > 0$, la continuité de f'' assure l'existence d'un voisinage V autour de x_0 où f'' y est positive. Ainsi, sur ce voisinage, f est convexe et donc x_0 est un maximum global de $f_{|V}$.

■

6.4 Optimisation libre des fonctions à deux variables

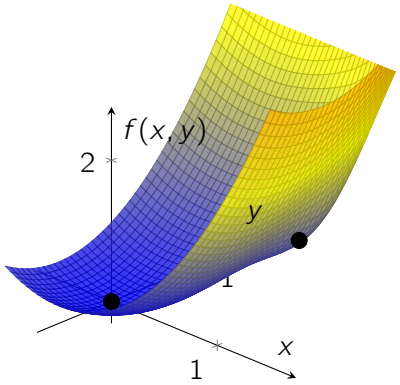
Définition 6.32 : Extremum d'une fonction à deux variables

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et (x_0, y_0) un point de l'intérieur de $\mathcal{D}$.

- ▷ On dit que (x_0, y_0) est un point de maximum (resp. minimum) global de f si pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}$ $f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0)$ (resp. $f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)$.
- ▷ On dit que (x_0, y_0) est un point de maximum (resp. minimum) local de f s'il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que ce point soit un point de maximum (resp. minimum) global de $f_{|V} : V \longrightarrow \mathbb{R}$.

Exemple 6.33

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 + y^2 - 0.8e^{-5((x-1)^2+(y-1)^2)}$. Cette fonction admet un minimum global en $(0,)$ et un minimum local en un point proche de $(0.887, 0.887)$.



6.4.1 Conditions du premier ordre

Définition 6.34 : Point critique

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables admettant des dérivées partielles. Un point (x_0, y_0) de l'intérieur de $\mathcal{D}$ est un point critique si $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \vec{0}$.
On appelle point selle un point critique qui n'est pas un extremum.

Exemple 6.35

Déterminer les points critiques de $(x, y) \mapsto \cos(x) + \sin(y)$.

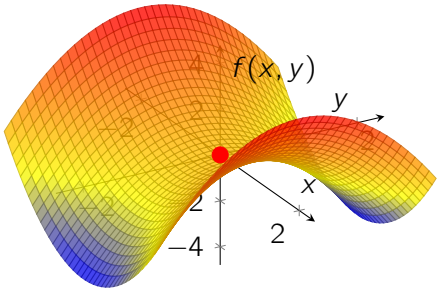
Proposition 6.36

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables admettant des dérivées partielles continues au voisinage d'un point (x_0, y_0) à l'intérieur de $\mathcal{D}$.
Si (x_0, y_0) est un extremum local de f alors c'est un point critique.

Remarque. Les extremums de f sont donc à chercher parmi les points critiques.

Exemple 6.37

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x,y) = x^2 - y^2$.
$(0,0)$ est un point selle de f.



6.4.2 Convexité et conditions du second ordre

Une fois les points critiques identifiés, il convient alors de déterminer leur nature : s'agit-il de maximums, de minimums ou de points selles ?

Définition 6.38 : Convexité

Soit $\mathcal{D}$ un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$ et $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables.

- ▷ On dit que f est convexe si pour tous $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathcal{D}$ et $t \in [0;1]$,

$$f(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2) \leqslant tf(x_1, y_1) + (1-t)f(x_2, y_2).$$

- ▷ On dit que f est concave si pour tous $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathcal{D}$ et $t \in [0;1]$,

$$f(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2) \geqslant tf(x_1, y_1) + (1-t)f(x_2, y_2).$$

Proposition 6.39

Soit $\mathcal{D}$ un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$ et $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant des dérivées partielles secondes continues sur $\mathcal{D}$.

- ▷ f est convexe sur $\mathcal{D}$ si

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 \geqslant 0 \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \geqslant 0.$$

- ▷ f est concave sur $\mathcal{D}$ si

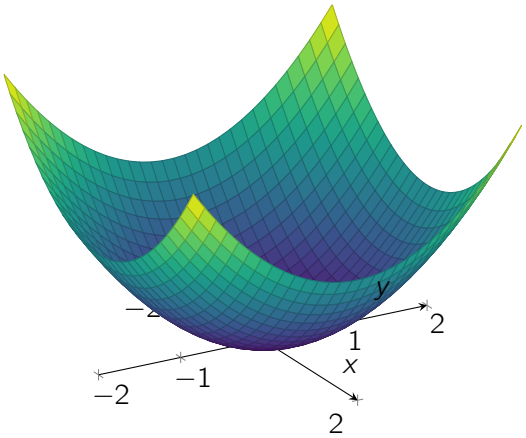
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 \geqslant 0 \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \leqslant 0.$$

Remarque. Cela est équivalent à :

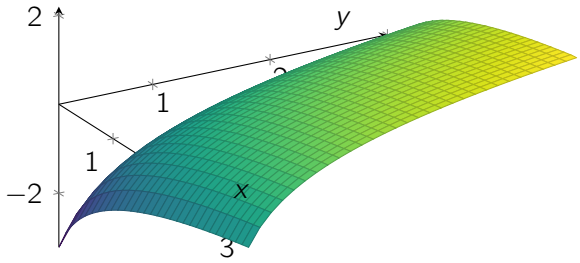
- ▷ f est convexe sur $\mathcal{D}$ si pour tout $(x,y) \in \mathcal{D}$, les deux valeurs propres de $H(f)(x,y)$ sont positives.
- ▷ f est concave sur $\mathcal{D}$ si pour tout $(x,y) \in \mathcal{D}$, les deux valeurs propres de $H(f)(x,y)$ sont négatives.

Exemple 6.40

▷ La fonction $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ est convexe sur $\mathbb{R}^2$.



▷ La fonction $(x, y) \mapsto \ln(x) + \ln(y)$ est concave sur $\left(\mathbb{R}_+^*\right)^2$.



Proposition 6.41 : Convexité globale et extremum

Soit $\mathcal{D}$ un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$, $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant des dérivées partielles et (x_0, y_0) un point critique.
Si f est convexe (resp. concave) alors (x_0, y_0) est un point de minimum (resp. maximum) global.

Exemple 6.42

La fonction $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ admet un minimum global en $(0, 0)$.

De même que dans l'étude des fonctions à une variable, on peut parler de convexité local et aboutir à l'existence d'extremums locaux.

Proposition 6.43 : Convexité local et extremum

Soit $\mathcal{D}$ un domaine de $\mathbb{R}^2$ et $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant des dérivées partielles secondes continues en un point critique (x_0, y_0) de l'intérieur de $\mathcal{D}$.

- ▷ Si $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \times \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2 > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ alors (x_0, y_0) est un point de minimum local.
- ▷ Si $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \times \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2 > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ alors (x_0, y_0) est un point de maximum local.
- ▷ Si $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \times \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2 < 0$ alors (x_0, y_0) est un point selle.
- ▷ Sinon, on ne peut rien conclure.

Démonstration. Les deux premiers points se démontrent en parlant de convexite/concavité sur un voisinage de (x_0, y_0) comme dans la démonstration du cas unidimensionnel. ■

Exemple 6.44

$\left(\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right)$ est un selle de $(x, y) \mapsto x^2 + y^2 + 3xy - y$.

Exemple 6.45

L'origine est un maximum local de $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2 - 1)^2 + x^2$.

6.5 Optimisation sous contrainte : méthode de substitution

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable. On souhaite trouver les extremums de f sous la contrainte $y = g(x)$, c'est-à-dire, trouver, s'ils existent

$$\max\{f(x, y) \,|\, y = g(x)\} \text{ et } \min\{f(x, y) \,|\, y = g(x)\}.$$

L'idée est de poser $\tilde{f} : x \mapsto f(x, g(x))$. On a alors l'équivalence x_0 est un point d'extremum de $\tilde{f}$ si, et seulement si, $(x_0, g(x_0))$ est un point d'extremum de f sous la contrainte $y = g(x)$.

Exemple 6.46

Dans chacun des cas, optimiser les fonctions sous les contraintes indiquées.

- ▷ $f(x, y) = x^2 + y^2$ et $x + y = 1$.
- ▷ $f(x, y) = xy$ et $x - y = 1$.

6.6 Optimisation sous contrainte des fonctions à deux variables : Méthode du Lagrangien

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable. Comme dans la section précédente, on souhaite trouver les extremums de f sous la contrainte $g(x, y) = 0$, c'est-à-dire, trouver, s'ils existent

$$\max\{f(x, y) \,|\, g(x, y) = 0\} \text{ et } \min\{f(x, y) \,|\, g(x, y) = 0\}.$$

Définition 6.47 : Extremums sous contrainte

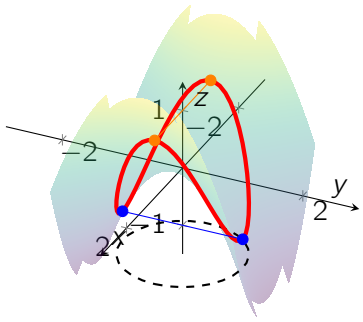
Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \,|\, g(x, y) = 0\}$. Soit $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ tel que $g(x_0, y_0) = 0$.
On dit que (x_0, y_0) est un point de maximum (resp. minimum) local de f sur $\mathcal{D}$ s'il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que pour tout $(x, y) \in V$ vérifiant $g(x, y) = 0$ on a $f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0)$ (resp. $f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)$).

Remarque. En enlevant l'existence du voisinage, on obtient les définitions de points d'extremums globaux sous la contrainte g.

Exemple 6.48

On s'intéresse à la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

La représentation graphique de la contrainte est le cercle unité (projeté verticalement comme un cylindre). On cherche les extremums de la fonction le long de l'intersection de ce cylindre avec le graphe de f, représentée par la courbe rouge.
Sous la contrainte g, on observe ainsi deux maximums aux points $(1, 0, 1)$ et $(-1, 0, 1)$, ainsi que deux minimums aux points $(0, 1, -1)$ et $(0, -1, -1)$.



6.6.1 Conditions du premier ordre

Théorème 6.49 : Multiplicateur de Lagrange

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions possédant des dérivées partielles, $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \,|\, g(x, y) = 0\}$ et (x_0, y_0) un point à l'intérieur de $\mathcal{D}_f$ et $\mathcal{D}_g$.
Si (x_0, y_0) est un point d'extremum local de f sur $\mathcal{D}$ et $\vec{\nabla} g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ alors $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ et $\vec{\nabla} g(x_0, y_0)$ sont colinéaires, c'est-à-dire ;

$$\text{il existe } \lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ tel que } \vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \lambda_0 \vec{\nabla} g(x_0, y_0).$$

(x_0, y_0) est appelé point stationnaire de f sur $\mathcal{D}$ et λ_0 est appelé **multiplicateur de Lagrange associé** à ce point stationnaire.

Attention. Comme pour les points critiques, un point stationnaire n'est pas forcément un extremum local de f sur $\mathcal{D}$. Les extremums sont à chercher parmi ces points stationnaires.

Proposition 6.50 : Méthode du Lagrangien

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions possédant des dérivées partielles et $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \,|\, g(x, y) = 0\}$. On définit la fonction lagrangienne par

$$\mathcal{L} : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ ((x, y), \lambda) & \longmapsto & f(x, y) - \lambda g(x, y) \end{array} \right.$$

Un point (x_0, y_0) est un point stationnaire de f sur $\mathcal{D}$ associé au multiplicateur de Lagrange λ_0, si et seulement si, (x_0, y_0, λ_0) est solution du système

$$\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{array} \right. .$$

Remarque. Comme f et g admettent des dérivées partielles, il en est de même pour la fonction lagrangienne $\mathcal{L}$.

Exemple 6.51

Déterminer les points stationnaires de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

6.6.2 Conditions du second ordre

Proposition 6.52

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ possédant des dérivées partielles secondes continues au voisinage d'un point stationnaire (x_0, y_0) sous la contrainte $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \,|\, g(x, y) = 0\}$ associé au multiplicateur de Lagrange λ_0.
On pose la fonction $\mathcal{L}_0$ définie sur $\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ par $\mathcal{L}_0(x, y) = \mathcal{L}(x, y, \lambda_0) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$.

1. Si (x_0, y_0) est un minimum local libre de $\mathcal{L}_0$ alors (x_0, y_0) est un minimum local libre de f sous la contrainte $\mathcal{D}$.
2. Si (x_0, y_0) est un maximum local libre de $\mathcal{L}_0$ alors (x_0, y_0) est un maximum local libre de f sous la contrainte $\mathcal{D}$.
3. Sinon, on ne peut rien dire.

Remarque fondamentale. Si $\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ est un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$, on obtient une proposition similaire en remplaçant « local » par « global » dans cette proposition.

Exemple 6.53

(**Méthode 1**) Déterminer la nature des points stationnaires de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

Nous présentons un argument plus direct et moins technique pour établir le caractère global des extremums sous contrainte.

Théorème 6.54 : Théorème de Weierstrass

Une fonction continue sur un domaine compact de $\mathbb{R}^2$ possède un maximum global et un minimum global.

Remarque. Ainsi, si f est une fonction continue sur la contrainte $\mathcal{D}$ compact, alors parmi les points stationnaires de f sur $\mathcal{D}$ se trouvent au moins un minimum global et un maximum global sous la contrainte $\mathcal{D}$.

Exemple 6.55

(**Méthode 2**) Déterminer la nature des points stationnaires de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

6.6.3 Quelques exemples

Exemple 6.56

Optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

- ▷ **Étape 1.** On pose $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$.
- ▷ **Étape 2.** On identifie les différents ensembles :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2 \text{ et } \mathcal{D}_g = \mathbb{R}^2.$$

- ▷ **Étape 3.** On définit la fonction lagrangienne sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ par :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

  On résout le système Lagrangien et trouvons quatre différents points stationnaires ainsi que les multiplicateurs de Lagrange associés.
- ▷ **Étape 4.** On détermine la nature de ces points stationnaires.
  On pourrait utiliser la proposition 6.45. mais il est plus simple et moins calculatoire d'utiliser le théorème de Weirestrass car la contrainte est un domaine compact, c'est le cercle unité.

Exemple 6.57

Optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $xy = 1$.

- ▷ **Étape 1.** On pose $g(x, y) = xy - 1$.
- ▷ **Étape 2.** On identifie les différents ensembles :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2 \text{ et } \mathcal{D}_g = \mathbb{R}^2.$$

- ▷ **Étape 3.** On définit la fonction lagrangienne sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ par :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda xy + \lambda$$

  On résout le système Lagrangien et trouvons deux différents points stationnaires ainsi que les multiplicateurs de Lagrange associés.

▷ **Étape 4.** On détermine la nature de ces points stationnaires.
En utilisant la remarque de la proposition 6.45., on montre que ces deux points stationnaires sont des minimums globaux.